

 RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 	IT - I2D	
	Comment choisir son poêle à granules ?	
	Fiche outils	
		02/07/2020

Guide écrit par : **Jérôme, Contrôleur de travaux, Haute Savoie**

Poêle à granulés et poêle à pellets sont identiques seulement, leur diffusion de chaleur peut varier : à convection, à air pulsé ou hydraulique. Pour bien choisir la puissance, le rendement, trouver un poêle à granulés pas cher et tout savoir sur le label Flamme Verte, suivez notre comparatif et guide d'achat !

1.1 Caractéristiques importantes

- Rendement
- Puissance
- Programmation
- Esthétique

1.2 Prix

de 1 259,00 € à 4 119,00 €

1.3 Les éléments clés pour choisir un poêle à granulés

Un poêle à granulés se choisit d'abord par :

- **son besoin :**
 - **si installé dans une pièce à vivre et utilisé comme chauffage d'appoint**, choisissez un poêle à granulés à convection ;
 - **si installé ou non dans une pièce à vivre et utilisé comme chauffage principal**, choisissez un poêle à pellets à air pulsé pour distribuer l'air chaud dans les pièces du logement (nécessite un circuit de distribution) ;
 - **si utilisé avec des radiateurs à eau chaude ou un plancher chauffant**, optez pour un poêle hydraulique ;
- **sa puissance de chauffe**, se mesure selon le volume à chauffer (m^3) du logement et l'[isolation](#), se calcule à partir de :
 - **40 kW/ m^3 soit 100 W/ m^2** si le logement est normé RT2005 (pour une hauteur sous plafond de 2.50 m) ou normalement isolé ;
 - **024 kW/ m^3 soit 60 W/ m^2** si le logement est normé RT2012 (pour une hauteur sous plafond de 2.50 m) ;
- **son rendement**, relation entre l'énergie consommée et restituée, un rendement élevé est signe d'efficacité et d'économie (à partir de 70 %) ;
- **sa programmation**, à conjuguer à son rythme de vie ;
- **la capacité de son réservoir**, de 15 jusqu'à 50 kg env., influe l'autonomie maximum ;
- **l'évacuation des fumées**, par conduit type [conduit de cheminée](#) (40 cm au-dessus du faîtage) ou par ventouse en façade et sur le toit en sortie verticale (voir installation et conditions) ;
- **les aides offertes par l'Etat**, pour réaliser des économies (cf Flamme Verte et TICE).

Les poêles à granulés fonctionnent avec **des granulés aussi appelés pellets**. Plusieurs options améliorent le confort et l'utilisation :

- **production d'eau chaude sanitaire** avec possibilité de raccordement sur plancher chauffant ou radiateur à eau chaude ;
- **programmation**, pour gérer une plage d'horaire de fonctionnement, un mode éco, absence etc. ;
- **l'option WIFI** pour un contrôle optimisé à distance ;
- **une sonde déportée**, pour un meilleur contrôle de la température de consigne.
-

1.4 Fonctionnement et composition d'un poêle à granulés

Le combustible utilisé est le granulé de bois, également appelé pellet. **Stocké dans un réservoir ou une trémie, le granulé est acheminé via une vis sans fin dans le bol de combustion.** L'allumage du feu est réalisé grâce à **une bougie d'allumage** ou une **résistance électrique** puis il est maintenu actif grâce à l'apport d'air frais de l'aspiration (souvent couplé à un ventilateur) et par l'apport régulier de granulés ; le quantité de granulés est relative à la puissance de chauffe demandée.

Tout ce mécanisme est **couplé à un régulateur** dans lequel on paramètre une **consigne de température**.

Grâce à une sonde le [poêle à pellets](#) adapte l'**apport en granulés et en air frais** pour, une fois arrivé à cette consigne, **maintenir la température réglée**. La plupart des mécanismes récents vous permet de **configurer des programmes correspondant à des plages de fonctionnements avec différentes consignes**. Ce principe est commun à tous les poêles à granulés cependant la diffusion de la chaleur peut varier. Leur **consommation électrique est faible** et se situe généralement entre 80 et 400 W.

L'évacuation des fumées est fonction du poêle à pellets et des possibilités d'installation. Les fumées peuvent être soit :

- évacuées par **un conduit de cheminée (40 cm au-dessus du faîtage)**, mêmes conditions d'installation que pour un poêle à bois ;
- évacuées par **ventouse en façade** (recommandé pour les maisons neuves, très bien isolées, constructions BBC) et le poêle à granulés est dit étanche.

Côté **performance et consommation**, les poêles à granulés présentent de **hauts rendements en moyenne qui oscillent entre 80 et 95 %** le plus souvent. En termes de coût de chauffage, se chauffer avec un poêle à granulés **coûte environ 0,07 €/kWh contre 0,15 €/kWh pour un chauffage électrique** (radiateurs). Leur combustion est **peu polluante** et les granulés sont fabriqués à partir de **sciure compactée** sans colle ni adjuvant.

1.5 Comment calculer la puissance d'un poêle à granulés

La puissance est **la valeur qui permet d'évaluer la capacité de chauffe** d'un poêle à granulés, elle est exprimée en Watts (W) ou en Kilowatts (kW) ; 1000 W = 1 kW. Unité de mesure normée, **la puissance est conforme aux normes européennes EN 13229 et EN 13240**.

La puissance d'un poêle à granulés est donnée pour **un volume exprimé en mètres cubes (m³)** ou une surface en mètres carrés (m²). La puissance, puisque relative au volume à chauffer, **influe directement la consommation en combustible soit en granulés**.

La puissance d'un poêle à granulés est donc **à déterminer en fonction du volume à chauffer** mais aussi en fonction de la [qualité d'isolation du logement](#). D'une manière générale, il est retenu le rapport suivant pour l'estimation de la puissance d'un appareil de chauffage : **1 m² = 0.1 kW**.

Ainsi, pour un logement d'une surface de 80 m², un poêle à granulés de 8 kW est nécessaire. Cette valeur est donnée pour une **température dans le logement de 21°C** pour une température extérieure de moins 7°C.

Cependant, pour le choix et le **calcul de la puissance d'un poêle à granulés**, deux types d'habitations sont à distinguer et ce en fonction de la qualité de leur [isolation](#) :

- Les habitations normées **RT-2005**
- Les habitations normées **RT-2012**

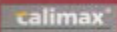
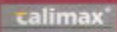
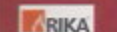
1.5.1 Habitation normée RT-2005 et habitation existante ré-isolée

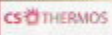
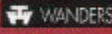
Les **habitations normées RT-2005** ou les habitations ré-isolées nécessitent une puissance de 100 W (0,1 kW) par mètre carré (m²) ou 0,04 kW par mètre cube (m³). Un logement de 90 m² soit de 225 m³ (hauteur sous plafond retenue de 2,50 m) a besoin d'un [poêle à granulés](#) de 9 kW (225 x 0,04 ou 90 x 0,1).

1.5.2 Habitation normée RT-2012 et habitations récentes

Les **habitations normées RT-2012** et les habitations récentes nécessitent une puissance de 60 W (0,6 kW) par mètre carré (m²) ou de 0,024 kW par mètre cube (m³). Pour notre même exemple d'un logement de 90 m² ou de 225 m³, la puissance du poêle à granulés est de 5,4 kW (225 x 0,024 ou 90 x 0,6). Dans le cas où la valeur calculée ne correspond pas à une puissance disponible, il convient de se rapprocher au maximum de la **puissance nécessaire** par excès (soit dans notre exemple 5,5 kW ou 6 kW).

Poêles granulés

Marque (kW)		Puissance	Encombrement cm	Poids	Capacité stockage	Autonomie	Rendement	Options ou particularités	Couleurs	Prix HT
 Cadel - Valéry (poeleagranules.com)		10,5 kW	H 100 x L 52 x P 51	100 kg	18 kg	-	80%	Diffuseur de chaleur ou de parfum.	Bordeaux, ivoire, vanille	3190 €
 Calimax SANDOR		2,4 - 10 kW	H 104 x L 58 x P 52	130 kg	32 kg	50 h	93,9 %	Thermostat d'ambiance / programmeur en option.	Habillage latéral acier peint ou céramique	2860 € (habillage latéral acier peint) 3050 € (céramique)
 Calimax Twist 80/20 (Technique Solaire Smonig)		3 - 10 kW (8 kW pour chauffage à eau, 2 kW en rayonnement/convection)	H 110 x L 590 x P 595	165 kg	40 kg	20 à 70 h	92 à 95%	Poêle-chaudière connecté à radiateurs, plancher chauffant etc., chauffage automatique, aquastat/thermostat réglables.	Façade inox poli, habillage latéral noir, bleu ou rouge	5 830 €
 Ecoteck Elena Airplus (Energie 79)		2,5 - 11,5 kW	H 110 x L 53 x P 55	160 kg	31 kg	12 - 62 h	> 84%	Allumage automatique, vitre autonettoyante, programmeur jour/semaine - télécommande - possibilité gaines pour amener l'air chaud dans plusieurs pièces.	Habillage faïence : noir, bordeaux, parchemin, terre d'Orient	4280 €
 Ecoteck Genova (Energie 79)		2,2 - 22 kW (18 pour radiateurs, 4 en rayonnement)	H 120 x L 60,5 x P 65	250 kg	Granulés : 35 kg en réservoir	7,3 à 70 h	> 90%	Poêle-chaudière connecté à des radiateurs. Allumage automatique, programmeur avec télécommande, raccordement cheminée ou ventouse.	Bordeaux, parchemin, noir	6340 €
 Invicta-Sofia		3 - 10 kW	H 118 x L 650 x P 520	184 kg	35 kg (Diam 6)	Jusqu'à 38 h	84%	Chargement par le dessus.	Blanc	3390 €*
 Marcus (Groupe Aplec)		11 kW (245 m³)	H 93,4 x L 56 x P 51,8	105 kg	11 kg	5 à 12 h	82%	Ventilation et température réglables. Boîtier de programmation.	Anthracite ou bordeaux	1706 €*
 Palazzetti Ecofire-Gaja (Baumann sa)		2,4 - 10,8 kW	H 115 x L 60,5 x P 51	190 kg	18 kg	max 30 h	80%	Allumage automatique - programmeur journalier ou hebdomadaire - sonde ambiante - afficheur digital LCD - vitre autonettoyante - ventilateur 270 m³/h Option : GSM contrôle (SMS ou téléphone) et télécommande.	Rouge, bordeaux, bleu, beige	4360 €*
 Piroux Hélios		11 kW (100 à 120 m³)	H 105,5 x L 58 x P 60	190 kg	50 kg	22 à 70 h	85%	Programmeur. Sortie air chaud secondaire.	9 couleurs	3850 €*
 Rika Premio		2,4-10 kW	H 104,5 x L 62,3 x P 61	135 kg	32 kg	16 à 51 h	93,8 à 95,4%	Programmation hebdomadaire / Thermostat d'ambiance en option.	Ailettes alu ou céramique (12 couleurs au choix)	3 750 € (ailettes alu) 4 650 € (ailettes céramique)

Marque (kW)		Puissance	Encombrement cm	Poids	Capacité stockage	Autonomie	Rendement	Options ou particularités	Couleurs	Prix HT
 Rika Rio (habillage pierre ollaire)		2,4 – 10 kW	H 103,1 x L 52 x P 60,5	215 kg	32 kg	16 à 51 h	93,8 – 95,4 %	Programmation hebdomadaire / Thermostat d'ambiance en option.	Habillage pierre ollaire (gris)	4100 €
 Sicalor Monet Lamiera (Sicar)		11,6 kW (285 m³)	H 100 x L 52 x P 50,5	120 kg	21 kg	12 à 30 h	> 83 %	Air pulsé.	Gris anthracite ou bordeaux	2440 €* 2440 €
 Smartfire Triface (poêleagranulés.com)		9 kW (200 m³)	H 121 x L 34 x P 94 cm	200 kg	28 kg	jusqu'à 45 h	85 %	Vue du feu sur trois côtés.	Noir, ivoire, caramel, bordeaux	4200 €
 Thermos Armonia (NCH)		4-11,7 kW soit 230 m³	H 104 x L 73 x P 59	230 kg	20 kg (diam 6)	8 à 26 h	81%	Faïence faite à la main.	Crème et rose	4850 €* 4850 €
 Wanders CM6020		10 kW	H 119 x L 62 x P 62,5	230	31 kg	13 à 44 h	> 90%	2 versions : air ventilé ou air canalisé.	Crème, bordeaux, jaune	5080 €* 5080 €
 Wanders CM6220		10 kW	H 119 x L 62 x P 62,5	230	31 kg	13 à 44 h	> 90%	2 versions : air ventilé ou air canalisé.	Grès gris	4700 €* (AV) 5080 €* (AC)
 Wanders insert Ecotherm		10 kW	H 75,6 x L 59,5 x P 71,2	155 kg	22 kg	23 à 48 h	86%	Poêles cheminée à granulés. Allumage et extinction programmables, déclenchement par téléphone, Télécommande Option (4 pieds + coupelle de chargement latéral).	1 couleur	3870 €* 3870 €

Granules Palette de 66 sacs de 15 Kg



La qualité des pellets avant tout

Les granulés de bois proviennent de forêts de résineux éco-gérées, et sont 100% naturels.

Ils sont produits dans 2 usines françaises, l'une en Alsace, l'autre dans les Landes, en respectant les normes européennes les plus strictes, et notamment la certification DIN plus. Par ailleurs, la qualité des granulés est régulièrement contrôlée par notre laboratoire interne, pour assurer un entretien minimum de votre chauffage et un rendement maximum.

Livraison à domicile des sacs de pellets

la palette de 66 sacs de 15 kg est livrée à domicile, du lundi au vendredi, au plus près de votre lieu de stockage* (comme votre garage ou votre abri de jardin) grâce à un transpalette électrique tout terrain.

Dimensions de la palette de granulés : 80x120x180 cm ou 100x100x180cm selon la région.

Caractéristiques techniques



Taux d'humidité
6.5 %



Taux de cendres
< 0.4 %



Pouvoir calorifique
> 4.9 kWh/kg



Longueur
 $3.15 < L < 40\text{mm}$